INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
DISCENTES: KAIO VITOR, MELYSSA TAINÁ, NATANAEL, ANTONY THIAGO E LUIZ FELIPE

DESCRITIVO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR: GERENCIADOR FINANCEIRO PESSOAL INTELIGENTE

CURRAIS-NOVOS/RN
2026

SISTEMA DE GERENCIADOR FINANCEIRO PESSOAL INTELIGENTE

Muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter a saúde financeira em dia. O problema central não é apenas a falta de registro dos gastos diários, mas o esquecimento de datas de vencimento de contas, a falta de clareza sobre o orçamento futuro ao assumir parcelamentos e a ausência de orientações práticas para a tomada de decisões de consumo mais conscientes.

Para resolver essas dores, o Gerenciador Financeiro Pessoal Inteligente surge como uma plataforma web centralizada. O sistema exige que cada Usuário Financeiro realize o cadastro e login para acessar seu perfil exclusivo. A partir daí, o usuário pode realizar a gestão completa de suas movimentações diárias (receitas e despesas), onde a seleção de uma categoria (como Alimentação ou Moradia) é indispensável para concluir o registro. De forma opcional, o usuário também pode anexar comprovantes fiscais em formato digital a cada movimentação.

Além das despesas eventuais, o sistema permite o cadastro de gastos fixos recorrentes e a definição de metas de economia, exibindo o progresso em direção a cada objetivo. No painel principal (Dashboard), o usuário visualiza gráficos com saldos consolidados e alertas de vencimento. Como recurso ativo de apoio, a plataforma envia automaticamente alertas por e-mail informando sobre contas prestes a vencer e pendências que já estão em atraso.

O grande diferencial tecnológico da plataforma é o módulo de simulação de gastos futuros, que permite simular novas compras parceladas ou despesas hipotéticas para prever o impacto no saldo dos próximos meses sem afetar a base de dados real. Por fim, para promover a conscientização financeira, a aplicação analisa os hábitos do usuário e exibe pequenos *insights* e orientações educativas diretamente na interface, permitindo ainda a emissão e a exportação de relatórios consolidados em formatos PDF.

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RFs)

RF01 – Gestão de Acesso e Autenticação

O sistema deve permitir o cadastro, login via e-mail e senha ou integração com Google OAuth, recuperação de senha e encerramento de sessão do usuário.

RF02 – Gestão de Perfil

O sistema deve permitir que o usuário consulte e altere seus dados cadastrais utilizados pelo sistema.

RF03 – Gestão de Contas Lógicas

O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de contas ou carteiras lógicas utilizadas para representar onde os recursos financeiros estão armazenados (ex.: Dinheiro, Nubank e Banco do Brasil), incluindo o registro do saldo inicial de cada conta.

RF04 – Categorização Financeira

O sistema deve permitir o cadastro e a consulta de categorias utilizadas para classificar o fluxo financeiro em Entradas e Saídas.

RF05 – Gestão de Movimentações Financeiras

O sistema deve permitir cadastrar, editar, excluir e consultar movimentações financeiras de receitas e despesas, vinculando cada movimentação a uma Conta Lógica e a uma Categoria.

RF06 – Filtros e Histórico

O sistema deve permitir consultar, filtrar e obter resumos das movimentações financeiras por período, categoria, conta e tipo de movimentação.

RF07 – Gestão de Gastos Fixos Recorrentes

O sistema deve permitir cadastrar despesas mensais recorrentes, como aluguel e assinaturas, informando o dia de vencimento e permitindo controlar seu status como ativo ou inativo, sem eliminar o histórico já registrado.

RF08 – Acompanhamento de Metas Financeiras

O sistema deve permitir cadastrar metas de poupança informando valor objetivo, valor acumulado e data limite, além de apresentar o progresso do usuário em relação a cada meta.

RF09 – Controle de Compras Parceladas/Grandes

O sistema deve permitir registrar e acompanhar compras de grande porte ou parceladas, armazenando o valor total da compra, o valor já pago, o saldo restante e o prazo estimado para quitação.

RF10 – Simulação de Gastos Futuros

O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade de projeção que simule o saldo futuro do usuário considerando o saldo atual, os gastos fixos ativos e as parcelas de compras em aberto. A simulação não deve alterar as movimentações ou saldos reais armazenados no sistema.

RF11 – Exibição de Insights Educativos

O sistema deve apresentar mensagens e orientações de educação financeira relacionadas aos hábitos financeiros do usuário, com dicas de gestão e consumo consciente exibidas na interface.

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNFs)

RNF01 – Criptografia de Dados Sensíveis

As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (ex.: bcrypt). O sistema não deve armazenar senhas em texto puro, nem solicitar ou armazenar credenciais bancárias reais de serviços financeiros externos.

RNF02 – Comunicação Segura

O sistema deve utilizar protocolo HTTPS em ambiente de produção para garantir o tráfego seguro de dados entre cliente e servidor.

RNF03 – Padronização de API REST

A comunicação entre o front-end e o back-end deve ser feita via API RESTful utilizando o formato JSON para troca de dados.

RNF04 – Desempenho e Tempo de Resposta

A API deve responder às requisições comuns em tempo inferior a 1 segundo sob condições normais de uso, desconsiderando operações que dependam de serviços externos ou processamento pesado.

RNF05 – Validação e Integridade de Dados

O sistema deve validar todos os dados recebidos antes da persistência no banco e garantir a integridade dos valores numéricos e financeiros, evitando registros inválidos ou inconsistentes.

RNF06 – Tratamento de Erros

O sistema deve possuir tratamento centralizado de exceções, retornando mensagens claras e códigos de status HTTP adequados para cada tipo de erro.

RNF07 – Arquitetura Modular

O código do back-end e front-end deve ser organizado de forma modular, com separação adequada de responsabilidades, para facilitar a manutenção e a escalabilidade.

RNF08 – Backup e Disponibilidade

O banco de dados deve possuir rotinas periódicas de backup para evitar a perda do histórico financeiro e permitir a recuperação das informações em caso de falha.

RNF09 – Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

O sistema deve implementar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais e financeiros dos usuários contra acesso não autorizado, perda, alteração, destruição ou divulgação indevida, observando os princípios e requisitos aplicáveis da LGPD.

RNF10 – Minimização de Dados (LGPD)

O sistema deve coletar e armazenar somente os dados pessoais necessários para executar suas funcionalidades, evitando a coleta de informações que não possuam finalidade definida no sistema.

RNF11 – Transparência no Tratamento de Dados (LGPD)

O sistema deve informar ao usuário, de forma clara e acessível, quais dados pessoais são coletados, a finalidade de seu uso e como esses dados são tratados pelo sistema.

RNF12 – Controle dos Dados pelo Usuário (LGPD)

O sistema deve disponibilizar mecanismos para que o usuário consulte e altere seus dados pessoais e, quando aplicável, exerça os direitos relacionados ao tratamento de seus dados previstos na LGPD.

RNF13 – Autenticação e Autorização

O sistema deve utilizar mecanismos de autenticação e autorização para verificar a identidade do usuário e controlar o acesso aos recursos protegidos da aplicação.

RNF14 – Segurança de Configurações

Informações sensíveis, como credenciais do banco de dados, chaves de API, segredos de autenticação e tokens, não devem ser armazenadas diretamente no código-fonte, devendo ser mantidas em configurações seguras, como variáveis de ambiente.

RNF15 – Acessibilidade por Teclado

O sistema deve permitir que as funcionalidades disponíveis na interface possam ser utilizadas por meio do teclado, sem depender exclusivamente do uso do mouse.

RNF16 – Compatibilidade com Tecnologias Assistivas

A interface deve ser desenvolvida de forma compatível com tecnologias assistivas, incluindo leitores de tela, utilizando elementos e informações que possam ser corretamente interpretados por essas tecnologias.

RNF17 – Legibilidade e Contraste

O sistema deve utilizar textos, cores e contrastes que permitam a leitura adequada das informações, não utilizando apenas cores para transmitir informações importantes.

RNF18 – Responsividade e Redimensionamento da Interface

O sistema deve adaptar-se automaticamente a interface para smartphones, tablets, notebooks e desktops, mantendo legibilidade, organização dos elementos e sem perda de funcionalidades.

RNF19 – Acessibilidade dos Formulários

Os formulários devem possuir rótulos claros, identificação dos campos obrigatórios, ordem de navegação adequada e mensagens de erro compreensíveis para orientar o usuário durante o preenchimento.

RNF20 – Linguagem Clara

As informações, mensagens, alertas e orientações apresentadas pelo sistema devem utilizar linguagem clara e compreensível, evitando termos técnicos desnecessários para o usuário final.

CRONOGRAMA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1ª Etapa — 24/09/2026 a 09/10/2026

- Alocação de tarefas em quadro Kanban;
- Prototipação da tela de login no Figma;
- Criação de front-end de tela de login;
- Criação de regras de negócio de autenticação para login e cadastro de usuário;
- Criação de tabela de usuários.

2ª Etapa — 10/10/2026 a 24/10/2026

- Testes unitários para a validação de cadastro e login de usuários;
- Prototipação de tela inicial da aplicação;
- Criação da tela inicial da aplicação pós-login;
- Criação de regra de negócio para a recuperação de senha e mudança de senha do usuário;
- Criação da tabela de contas;
- Criação de tela de cadastro de contas e informações financeiras;
- Criação de regra de negócio para cadastro de informações de conta via formulário.

3ª Etapa — 25/10/2026 a 08/11/2026

- Criação de front-end da seção de movimentações;
- Criação da tabela de movimentações;
- Criação de regras de negócio para gerência das movimentações;
- Testes unitários da seção de movimentações;
- Testes de integração da seção de movimentações com o painel principal de informações financeiras;
- Criação de front-end da seção de gastos fixos;
- Criação das regras de negócio da gerência de gastos fixos;
- Integração dos gastos fixos no banco de dados.

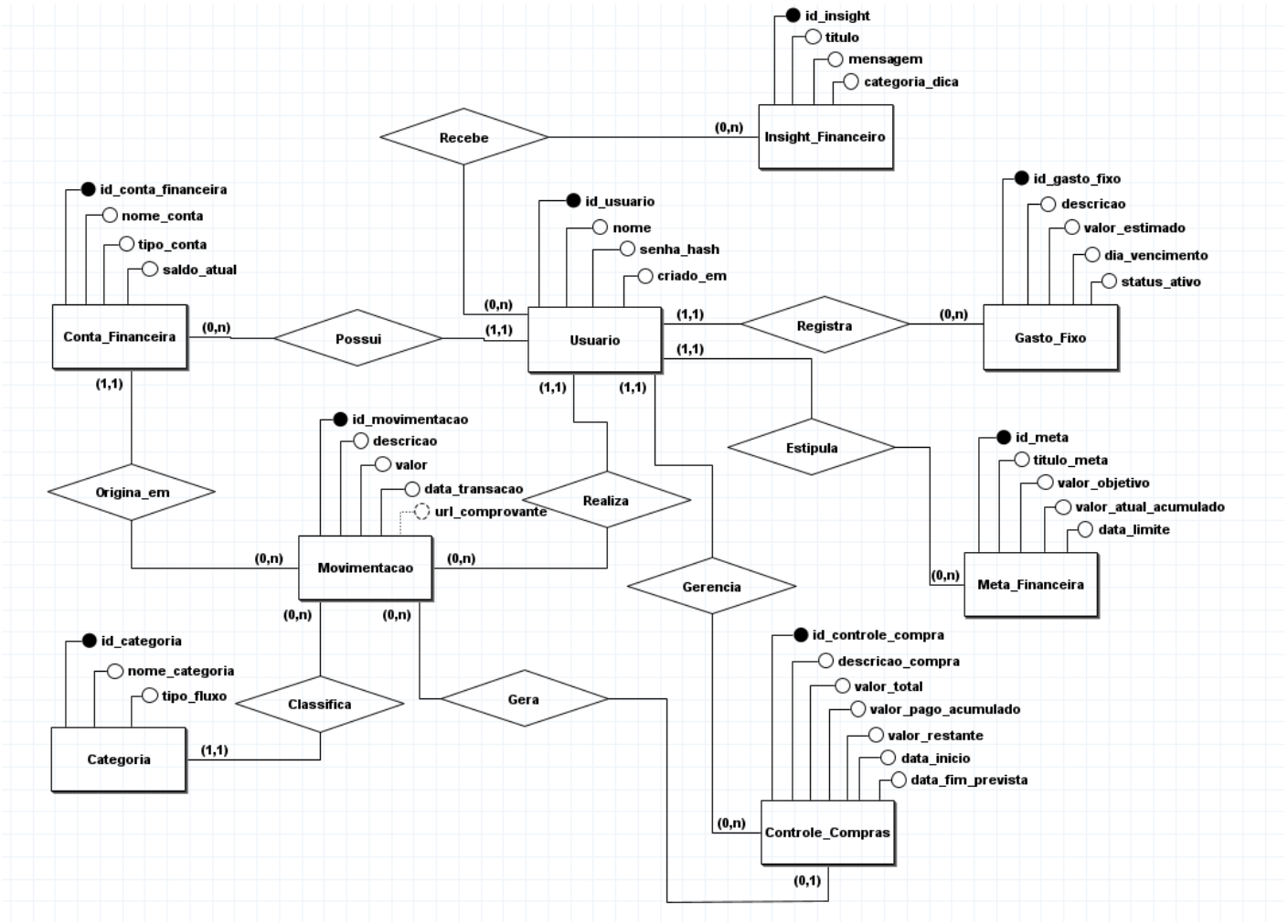
4ª Etapa — 09/11/2026 a 23/11/2026

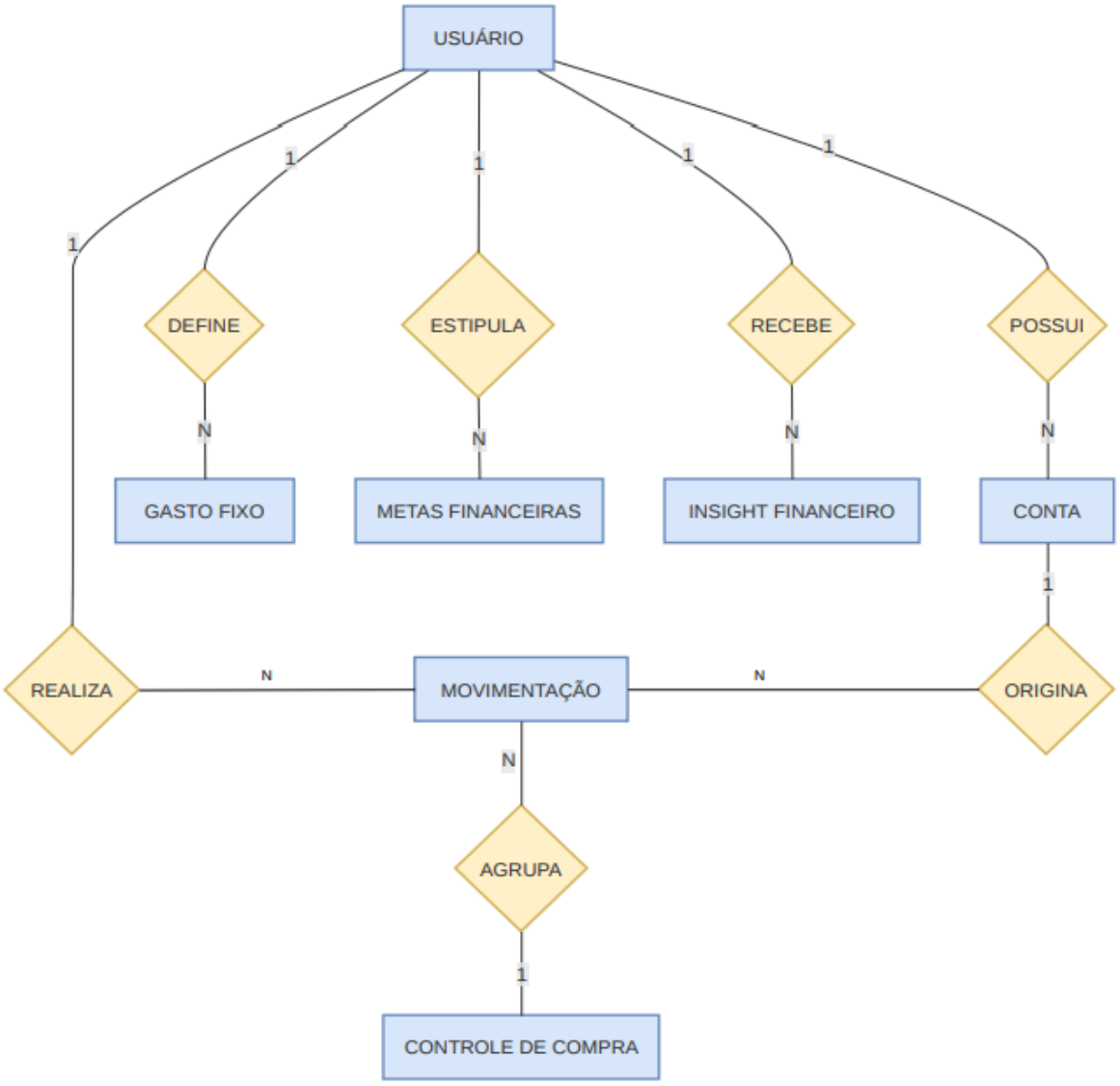
- Criação, planejamento e desenvolvimento de relatório técnico do sistema;
- Criação do front-end da seção de metas financeiras;
- Desenvolvimento das regras de negócio da seção de metas financeiras;
- Integração das metas financeiras com o banco de dados;
- Criação da funcionalidade, seção, regras de negócio e integração com banco de dados do controle de compras;
- Testes unitários;
- Testes de integração;
- Adição de funcionalidade de emissão de relatórios financeiros.

5ª Etapa — 24/11/2026 a 09/12/2026

- Criação, planejamento e desenvolvimento de relatório técnico do sistema;
- Aplicação de dashboards informativos no front-end da aplicação;
- Criação da funcionalidade, seção, regras de negócio e integração com banco de dados da simulação de gastos futuros;
- Criação da funcionalidade de insights financeiros e criação desses insights no banco de dados;
- Testes unitários;
- Testes de sistema;
- Deploy da aplicação.

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO - MODELO CONCEITUAL




USUÁRIO
1
1
1
1
1
DEFINE
ESTIPULA
RECEBE
POSSUI
N
N
N
N
GASTO FIXO
METAS FINANCEIRAS
INSIGHT FINANCEIRO
CONTA
1
REALIZA
N
MOVIMENTAÇÃO
N
ORIGINA
N
AGRUPA
1
CONTROLE DE COMPRA